

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES

Exercice 1 : 5pts

On appelle E le plan complexe privé du point A d'affixe le nombre imaginaire i.

- 1) Démontrer que la relation : $zz' - i(z + z') - 2 = 0$ définit une application f de E dans E qui, à tout point M d'affixe z, associe le point M' = f(M) d'affixe z'. **0,5pt.**
- 2) Vérifier que l'application f E dans E est involutive. **0,75pt**
- Déterminer les points de E invariants par f (0,75pt)
- 3) On appelle B l'image par f du point O d'affixe O (zéro).
- Etablir les égalités : $OM' = \frac{MB}{MA}$ et $OM = \frac{M'B}{M'A}$ **1pt**
- 4) a) Soit (Γ) l'ensemble des points M de E tels que $\frac{MB}{MA} = \sqrt{2}$
Quelle est la nature de Γ ? **(0,25pt)**
b) Vérifier que (Γ) passe par les points invariants de f et par le point d'affixe $i\sqrt{2}$. **0,75pt**
c) Soit $((\Gamma'))$ l'image de $((\Gamma))$ par f ; établi que $\Gamma' = \Gamma$ **(1pt)**

Exercice 2 : 5pts

Le plan est rapporté à un repère orthonormal (o,u,v). Soit α un nombre réel positif, on considère l'application F_α qui, à tout point m d'affixe $z = x+iy$, associe M_α d'affixe $z_\alpha = (z + i)(\alpha z - 1)$

- 1) on donne $\alpha = 0$, reconnaître l'application F_0 . **0,25pts**
- 2) On prend maintenant $\alpha > 0$
 - a) Déterminer les points ayant pour image par F_α le point O . **0,25pts**
 - b) Calculer les coordonnées X_α et y_α de M_α en fonction de x , y et α **0,50pts**
 - c) Pour $\alpha \neq 1$, montrer que l'ensemble des points dont l'image est un point de l'axe imaginaire (o,v) est une hyperbole. **1pt.**
Calculer son excentricité, les coordonnées de son centre et préciser, suivant les valeurs de α , son axe focal. **2pts.**
- 3) Faire une figure correspondant à $\alpha = \frac{1}{2}$. **1pt.**

Exercice 3 : 5points

Dans l'espace, on considère une pyramide ABCDE telle que :

- la base ABCD est un carré de centre O,
- la droite (OE) est perpendiculaire au plan (ABCD),
- OE = OA = a.

- 1) Démontrer que la pyramide est invariante par la réflexion de plan (ACE). **0,5pt.**

Est-elle invariante par le demi-tour d'axe (OE) ? **0,75pt**



- 2) a) Déterminer l'isobarycentre, G, des points A,B,C,D,E. **0,75pts.**
 b) Démontrer que les distances GA et GE sont différentes. **0,75pts**
 3) Soit f une réflexion laissant invariante la pyramide.
 a) Démontrer que G est invariant par f. **0,75pt**
 b) Démontrer que l'image de E par f ne peut pas être le point A. **0,75pts**
 c) Démontrer que E est nécessairement invariant par f. **0,75pts**

Exercice 4 : 5points

On considère la suite (I_n) définie par $I_0 = \int_0^1 e^x dx$ et pour tout

$$n \geq 1 \text{ par } I_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n e^x dx$$

- 1) a) Calculer $\int_0^1 (1-x)^n dx$ **(0,5pt)**
 b) A l'aide de l'encadrement $1 \leq e^x \leq e$ valable sur $[0,1]$, prouver que pour tout entier ≥ 1 , on a : $\frac{1}{(n+1)!} \leq I_n \leq \frac{e}{(n+1)!}$ **0,75pts**
 c) Démontrer que la suite (I_n) est convergente déterminer sa limite. **0,5pts**
 2) a) Calculer I_0 puis I_1 . **0,5pts.**
 b) Etablir que pour tout $n \geq 1$ on a : $I_{n-1} = I_n + \frac{1}{n!}$ **0,75pts**
 3) On pose pour tout entier $n \geq 1$: $J_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$
 a) Exprimer J_n à l'aide de I_0 et I_n **0,5pt**
 b) En déduire la limite J de la suite (J_n) **0,5pt**
 c) Justifier l'encadrement $\frac{1}{(n+1)!} \leq J - J_n \leq \frac{e}{(n+1)!}$ **1pt**